



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U
ZAGREBU ZAGREB UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

TEHNIČKO IZVJEŠĆE

Napredna UNIX rješenja

Akadska godina 2025./2026.

Projektna tema 16: Azure disk enkripcija i LUKS zaštita podataka

Ovaj dokument predstavlja završno izvješće i arhitektonski nacrt izrađenog rješenja.

Autori	Odgovornost u projektu
Filip Kušer	Azure okruženje, mreža, LUKS konfiguracija
Patrik Ostrunić	skripte/ispitivanje, validacija, dokumentacija

Datum predaje: 8. lipnja 2026.

Sadržaj

1.	Sažetak i cilj rješenja	2
2.	Arhitektura sustava i mrežna topologija	3
3.	Implementacija i konfiguracija sustava	4
3.1.	Revizijski trag i tehnički dokazi	10
4.	Ispitivanje funkcionalnosti i validacija rješenja	11
5.	Analiza incidenata i rješavanje tehničkih izazova	12
6.	Organizacija tima i podjela odgovornosti	13
7.	Kritički osvrt i naučene lekcije	14
8.	Reference i uporaba AI alata	15
9.	Izjava o samostalnosti i izvornosti rada	16

1. Sažetak i cilj rješenja

U ovom projektu obradili smo zaštitu povjerljivosti **podataka u mirovanju** (engl. *data at rest*) na dodatnom disku virtualnog stroja u oblaku. Tehnički cilj bio je izraditi šifrirani volumen čiji korisnički podaci bez ispravnog ključa nisu čitljivi, učiniti ga upotrebljivim (otključavanje, datotečni sustav, montiranje) te trajnim kroz ponovna pokretanja sustava. Rješenje smo izveli na jednom **Rocky Linux 9.6** VM-u u **Microsoft Azureu** (Switzerland North) s dodatnim 4 GiB diskom, koristeći **LUKS2** (cryptsetup/dm-crypt) i **XFS**, uz automatsko otključavanje preko datoteke-ključa i /etc/crypttab. Sami smo isplanirali arhitekturu, kreirali Azure resurse, postavili i konfigurirali LUKS te osmislili i proveli plan ispitivanja (pet provjera). Rezultat smo dokazali kontrolnim sumama (SHA-256) koje su **nakon ponovnog pokretanja ostale nepromijenjene**, te dokazom da se jedinstveni tekstualni marker nalazi u dešifriranoj datoteci, ali **ne** i na sirovom uređaju (tip `crypto_LUKS`). Glavni je zaključak da LUKS pouzdano štiti podatke u mirovanju i predstavlja upravo tehnologiju koju Azure Disk Encryption koristi na Linuxu. Najvažnije ograničenje je što datoteka-ključ za automatsko otključavanje leži na (platformski šifriranom) OS disku, pa zaštita ovisi i o sigurnosti tog diska — u produkciji bi se ključ čuvao u Azure Key Vaultu ili TPM-u.

2. Arhitektura sustava i mrežna topologija

Element	Vrijednost
Broj virtualnih strojeva (VM-ova)	1
Operacijski sustav	Rocky Linux 9.6 (Gen2, Trusted Launch)
Glavni servisi / alati	OpenSSH (pristup), cryptsetup/LUKS2, dm-crypt, XFS
Otvoreni portovi (engl. open ports)	22 (SSH)
Način pristupa	SSH (autentifikacija ključem)
Kratki opis arhitekture	Jedan Rocky Linux 9.6 VM u Azureu s dodatnim diskom od 4 GiB. Pristup je isključivo SSH-om (port 22), a NSG propušta samo taj promet. Dodatni disk šifriran je LUKS2 volumenom (dm-crypt) i montiran na /mnt/secure, dok je OS disk zaštićen Azure SSE-om.

Infrastruktura u oblaku

Resurs	Naziv	Namjena
Grupa resursa (engl. resource group)	NUX26-16-rg	Objedinjuje sve resurse teme (Switzerland North)
Virtualni stroj VM1	NUX26-16-vm1	Standard_B2ats_v2 (2 vCPU, 1 GiB), Rocky 9.6
Dodatni disk	NUX26-16-datadisk	4 GiB, Standard_LRS, LUN 0 — šifrirani volumen
Javna IP adresa	NUX26-16-pip	SSH pristup administratora
Mrežna grupa (NSG)	NUX26-16-nsg	Dopušta samo SSH (22)
Virtualna mreža / podmreža	NUX26-16-vnet / - subnet	10.0.0.0/16

VM / resurs	Uloga	Privatni IP	Javni IP	Servisi	Portovi
NUX26-16-vm1	Šifrirana pohrana podataka	10.0.0.4	51.107.91.110	SSH, LUKS/dm-crypt	22

Primjer tekstualnog prikaza arhitekture:

```

Administrator (lokalni terminal)
|
|  SSH (port 22, autentikacija ključem)
v
Azure VNet 10.0.0.0/16  —  NSG (NUX26-16-nsg): dopušten samo 22/SSH
|
v
VM1: NUX26-16-vm1 (Rocky Linux 9.6, 10.0.0.4 / javni 51.107.91.110)
|
|  OS disk: /dev/sdX (XFS)                << šifriran Azure SSE-om (platformski)
+ → Dodatni disk: /dev/disk/azure/scsi1/lun0 (4 GiB)    << naš LUKS šifrirani volumen

```

3. Implementacija i konfiguracija sustava

Korak 1: Pozadina i odluka o pristupu

- **Opis i cilj:** Obrazložiti pristup — podatke na dodatnom disku štitimo **ručnim LUKS-om** (umjesto gotovog ADE-a) radi demonstracije mehanizma i pune kontrole nad ključem.

Azure nudi nekoliko razina zaštite diskova:

- **Server-Side Encryption (SSE) — šifriranje u mirovanju.** Svaki Azure *managed* disk automatski je šifriran na razini platforme (AES-256); zadano platformskim ključem (PMK), uz mogućnost vlastitog ključa (CMK) u Key Vaultu. Uvijek uključeno, ali ključem upravlja platforma.
- **Azure Disk Encryption (ADE) — enkripcija na razini gosta.** Koristi mehanizme OS-a: na Linuxu dm-crypt / LUKS, na Windowsu BitLocker; integrira se s Azure Key Vaultom.
- **Encryption at host.** Šifriranje na poslužitelju koji izvodi VM (uključuje i privremene diskove i cache).

Mi ručno implementiramo LUKS — istu dm-crypt/LUKS tehnologiju koju ADE koristi „u pozadini“ na Linuxu — čime demonstriramo mehanizam, zadržavamo punu kontrolu nad ključem i izbjegavamo ADE-ova ograničenja (podržane slike/veličine, ovisnost o Key Vaultu). OS disk je usto zaštićen Azure SSE-om, pa imamo dvije neovisne razine zaštite.

Korak 2: Kreiranje Azure resursa

- **Opis i cilj:** Kreirati Azure okruženje (resursna grupa, VM Rocky 9.6, dodatni 4 GiB disk, NSG samo SSH) uz imenovanje NUX26-16-*, najmanju free-eligible veličinu radi kontrole troškova i fiksiranu verziju slike (9-base:9.6.20250531, Gen2) radi ponovljivosti.
- **Izvršene naredbe:**

```
$ az group create -n NUX26-16-rg -l switzerlandnorth -o table
```

Location	Name
switzerlandnorth	NUX26-16-rg

```
$ az vm image show --urn resf:rockylinux-x86_64:9-base:9.6.20250531 --query hyperVGeneration -o tsv
V2
```

```
$ az vm create -g NUX26-16-rg -n NUX26-16-vm1 \
  --image resf:rockylinux-x86_64:9-base:9.6.20250531 \
  --size Standard_B2ats_v2 --security-type TrustedLaunch \
  --admin-username azureuser --generate-ssh-keys \
  --public-ip-sku Standard --public-ip-address NUX26-16-pip \
  --nsg NUX26-16-nsg --nsg-rule SSH \
  --vnet-name NUX26-16-vnet --subnet NUX26-16-subnet \
  --storage-sku Standard_LRS -o table
```

ResourceGroup	PowerState	PublicIpAddress	PrivateIpAddress	Location
NUX26-16-rg	VM running	51.107.91.110	10.0.0.4	switzerlandnorth

```
$ az vm disk attach -g NUX26-16-rg --vm-name NUX26-16-vm1 \
  --name NUX26-16-datadisk --new --size-gb 4 --sku Standard_LRS --lun 0 -o table
(uspjeh – prazan ispis)
```

Korak 3: Priprema VM-a i identifikacija diska

- **Opis i cilj:** Pripremiti VM (instalirati cryptsetup) i sigurno identificirati prazan dodatni disk preko stabilne putanje /dev/disk/azure/scsi1/lun0 (ime sdX može varirati). Napomena: firewalld nije na ovom minimalnom imageu, pa mrežnu zaštitu radi Azure NSG (samo 22).
- **Izvršene naredbe:**

```
$ cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.6 (Blue Onyx)"
ID="rocky"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)"

$ rpm -q cryptsetup xfsprogs
package cryptsetup is not installed
xfsprogs-6.4.0-5.el9.x86_64
$ sudo dnf install -y cryptsetup xfsprogs
... Installed: cryptsetup-2.8.1-3.el9.x86_64 ; Upgraded: xfsprogs-6.4.0-7.el9 ...
$ rpm -q cryptsetup xfsprogs
cryptsetup-2.8.1-3.el9.x86_64
xfsprogs-6.4.0-7.el9.x86_64
$ cryptsetup --version
cryptsetup 2.8.1 flags: UDEV BLKID KEYRING FIPS KERNEL_CAPI PWQUALITY

$ sudo firewall-cmd --list-all
sudo: firewall-cmd: command not found          # firewalld nije instaliran (zaštitu radi Azure NSG)

$ lsblk -o NAME,HCTL,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
NAME    HCTL          SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINTS
sda     0:0:0:0       10G disk
├─sda2          100M part vfat  /boot/efi
├─sda3        1000M part xfs   /boot
└─sda4          8.9G part xfs    /
sdb     1:0:0:0        4G disk
sr0     0:0:0:2       628K rom
$ ls -l /dev/disk/azure/scsi1/
lrwxrwxrwx. 1 root root 12 ... lun0 -> ../../../../sdb          # naš prazan 4 GiB disk
```

Korak 4: Izrada LUKS volumena

- **Opis i cilj:** Na dodatnom disku izraditi LUKS2 šifrirani volumen (aes-xts-plain64, argon2id), uz --pbkdf-memory 262144 (256 MiB) zbog 1 GiB RAM-a da otključavanje radi i pri pokretanju. (pwquality odbija preslake zaporka; luksDump potvrđuje LUKS2/aes-xts-plain64/argon2id.)
- **Izvršene naredbe:**

```
$ DISK=/dev/disk/azure/scsi1/lun0
$ sudo cryptsetup luksFormat --pbkdf-memory 262144 "$DISK"
WARNING! This will overwrite data on /dev/disk/azure/scsi1/lun0 irrevocably.
Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES
Enter passphrase ...:                (zaporka se ne ispisuje)
Verify passphrase:
(volumen uspješno kreiran)

$ sudo cryptsetup luksDump "$DISK"
LUKS header information
Version:                2
UUID:                   4fce498f-3efc-4208-9d06-928183be8177
Data segments:
  0: crypt  offset: 16777216   cipher: aes-xts-plain64   sector: 4096 [bytes]
Keyslots:
  0: luks2  Key: 512 bits    Cipher: aes-xts-plain64   PBKDF: argon2id
           Time cost: 11    Memory: 262144    Threads: 2
Digests:
  0: pbkdf2  Hash: sha256    Iterations: 212090
```


Korak 5: Otključavanje, formatiranje i montiranje

- **Opis i cilj:** Otključati volumen (luksOpen securedata), postaviti XFS i montirati ga na /mnt/secure; lsblk -f pokazuje dvije razine (sirovi crypto_LUKS → mapper xfs).
- **Izvršene naredbe:**

```
$ sudo cryptsetup luksOpen "$DISK" securedata
Enter passphrase ...:          (zaporka se ne ispisuje)
$ sudo mkfs.xfs /dev/mapper/securedata
meta-data=/dev/mapper/securedata isize=512  agcount=4, agsize=261120 blks
data      = bsize=4096   blocks=1044480
$ sudo mkdir -p /mnt/secure && sudo mount /dev/mapper/securedata /mnt/secure
$ df -hT /mnt/secure
Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/securedata xfs      4.0G   61M  3.9G   2% /mnt/secure
$ lsblk -f
sdb                crypto_LUKS 2  4fce498f-3efc-4208-9d06-928183be8177
└─securedata xfs                8ce7c164-2c0f-4b6d-8362-43e660db009d  /mnt/secure
```

Korak 6: Test pohrane podataka

- **Opis i cilj:** Zapisati testne podatke (jedinstveni marker + 10 MB nasumičnih bajtova) i spremiti njihove SHA-256 sume u /root/sums.before (izvan šifriranog volumena) radi kasnije provjere integriteta.
- **Izvršene naredbe:**

```
$ echo "NUX26-16-PLAINTEXT-MARKER test pohrane $(date)" | sudo tee /mnt/secure/test.txt
NUX26-16-PLAINTEXT-MARKER test pohrane Sat Jun  6 13:58:18 UTC 2026
$ sudo dd if=/dev/urandom of=/mnt/secure/podaci.bin bs=1M count=10
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.0376343 s, 279 MB/s
$ sudo sha256sum /mnt/secure/test.txt /mnt/secure/podaci.bin | sudo tee /root/sums.before
5bf66638534faf2602356b7fc85fc619ddce98967d137f367af534c44b4a152f  /mnt/secure/test.txt
31f5468f06f7cdac297430d0d20f160c75e87d9c65f9e1763bd092c9cce2463  /mnt/secure/podaci.bin
```

Korak 7: Trajno (automatsko) otključavanje

- **Opis i cilj:** Omogućiti automatsko otključavanje i montiranje pri pokretanju (datoteka-ključ + /etc/crypttab preko **LUKS UUID-a** + /etc/fstab, opcija nofail), bez ručnog upisa zaporka na headless VM-u; konfiguraciju validirati prije reboota.
- **Izvršene naredbe:**

```
$ sudo mkdir -p /etc/luks
$ sudo dd if=/dev/urandom of=/etc/luks/securedata.key bs=512 count=8
4096 bytes (4.1 kB, 4.0 KiB) copied
$ sudo chmod 0400 /etc/luks/securedata.key ; sudo chown root:root /etc/luks/securedata.key
$ sudo ls -l /etc/luks/securedata.key
-r----- 1 root root 4096 ... /etc/luks/securedata.key
$ sudo cryptsetup luksAddKey "$DISK" /etc/luks/securedata.key
Enter any existing passphrase: (zaporka se ne ispituje)
$ sudo cryptsetup luksDump "$DISK" | grep -E "Keyslots|luks2"
Keyslots:
 0: luks2
 1: luks2

$ cat /etc/crypttab
securedata UUID=4fce498f-3efc-4208-9d06-928183be8177 /etc/luks/securedata.key luks,nofail
$ cat /etc/fstab
UUID=cd23ec61-... / xfs defaults 0 1
UUID=c6a3f4bf-... /boot xfs defaults 0 0
UUID=4C62-2DDB /boot/efi vfat defaults,umask=0077,shortname=winnt 0 0
/dev/mapper/securedata /mnt/secure xfs defaults,nofail 0 0

# Validacija prije reboota:
$ sudo umount /mnt/secure ; sudo cryptsetup close securedata ; sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl start systemd-cryptsetup@securedata.service ; sudo systemctl start mnt-secure.mount
$ systemctl is-active systemd-cryptsetup@securedata.service mnt-secure.mount
active
active
```

Korak 8: Kontrola Azure troškova

- **Opis i cilj:** Zaustaviti naplatu računanja (dealokacija VM-a) i isplanirati brisanje resursa nakon ocjene; tijekom rada korištena najmanja free-eligible veličina (Standard_B2ats_v2), najjeftiniji disk (Standard_LRS) i otvoren samo port 22.
- **Izvršene naredbe:**

```
$ az vm deallocate -g NUX26-16-rg -n NUX26-16-vm1
(VM prebačen u stanje 'Stopped (deallocated)' – prestaje naplata računanja)
```

Konačno čišćenje nakon obrane:

```
$ az group delete -n NUX26-16-rg --yes --no-wait
```

3.1. Revizijski trag i tehnički dokazi

Obvezni tehnički dokaz	Očekivani rezultat u terminalu	Lokacija dokaza u izvješću
Instalirani paketi	<code>rpm -q cryptsetup xfsprogs → cryptsetup-2.8.1, xfsprogs-6.4.0</code>	Usklađeno u: Korak 3
Aktivni servis	<code>systemctl is-active systemd-cryptsetup@securedata → active; cryptsetup status securedata → LUKS2 active</code>	Usklađeno u: Korak 7, pogl. 4
Otvoreni portovi	<code>ss -tulpen → sshd sluša na 22</code>	Usklađeno u: Korak 4 (i dolje)
Status vatrozida	<code>firewall-cmd → not found (firewalld nije instaliran); Azure NSG dopušta samo 22 (ispis ↓)</code>	Usklađeno u: Korak 3 + ispod
Ključna konfiguracija	<code>cat /etc/crypttab, cat /etc/fstab, cryptsetup luksDump</code>	Usklađeno u: Korak 4 i 7
Validacija rješenja	<code>reboot + sha256sum -c (OK) + dokaz enkripcije</code>	Usklađeno u: Poglavlje 4

Dokaz da NSG dopušta samo SSH (22):

```
$ az network nsg rule list -g NUX26-16-rg --nsg-name NUX26-16-nsg -o table
Name           Priority  Access  Protocol  Direction  DestinationPortRanges
-----
default-allow-ssh 1000     Allow   Tcp       Inbound     22
```

Otvoreni portovi: izvana je (preko Azure NSG-a) dohvatljiv ISKLJUČIVO 22/SSH.

```
$ sudo ss -tulpen
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 users:(("sshd",pid=1021)) # SSH – jedini izvana dostupan (NSG)
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 users:(("sshd",pid=1021))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:111 users:(("rpcbind",...)) # sluša na svim sučeljima, ali NSG ne
propušta izvana
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 users:(("chronyd",...)) # samo loopback (lokalno)
```

4. Ispitivanje funkcionalnosti i validacija rješenja

Oznaka	Provjera	Naredba/radnja	Očekivano	Dobiveno	Status
I1	Valjanost LUKS headera	cryptsetup luksDump	LUKS2, aes-xts-plain64, argon2id	LUKS2, aes-xts-plain64, 512-bit, argon2id, 2 keyslots	OK
I2	Tip uređaja (dvije razine)	lsblk -f, blkid	sirovi = crypto_LUKS, mapper = xfs	crypto_LUKS + securedata = xfs	OK
I3	Otključavanje + mount + upis	luksOpen, mkfs.xfs, mount, upis, df	volumen montiran, upis radi	montiran na /mnt/secure; zapisani test.txt + podaci.bin	OK
I4	Trajnost + integritet (reboot)	reboot + sha256sum -c /root/sums.before	oba OK, automatsko montiranje	oba OK; volumen se sam otključao i montirao	OK
I5	Učinkovitost enkripcije	zatvori → mount sirovog (fail) + traženje markera (sirovi vs. dešifrirani)	mount ne uspijeva; marker nije na sirovom uređaju	unknown filesystem type 'crypto_LUKS'; marker NIJE na sirovom (PASS), a JEST u dešifriranoj datoteci	OK

Ključni ispisi ispitivanja:

I4 – nakon reboota (slova diska su se zamijenila: sada DATA=sda, OS=sdb):

```
$ sudo cryptsetup status securedata
/dev/mapper/securedata is active and is in use.
   type: LUKS2   cipher: aes-xts-plain64   keysize: 512 [bits]   device: /dev/sda
$ ls -l /mnt/secure
-rw-r--r--. 1 root root 10485760 ... podaci.bin
-rw-r--r--. 1 root root          71 ... test.txt
$ sudo sha256sum -c /root/sums.before
/mnt/secure/test.txt: OK
/mnt/secure/podaci.bin: OK
```

I5 – dokaz enkripcije (zatvoreni volumen):

```
$ sudo cryptsetup close securedata ; sudo blkid "$DISK"
/dev/disk/azure/scsi1/lun0: UUID="4fce498f-..." TYPE="crypto_LUKS"
$ sudo mount "$DISK" /mnt/secure
mount: /mnt/secure: unknown filesystem type 'crypto_LUKS'.
$ sudo strings "$DISK" | grep -qm1 'NUX26-16-PLAINTEXT-MARKER' && echo NADJENO || echo "PASS: marker NIJE na sirovom uređaju"
PASS: marker NIJE na sirovom uređaju
$ sudo grep -c 'NUX26-16-PLAINTEXT-MARKER' /mnt/secure/test.txt   # nakon ponovnog otključavanja
1
```

5. Analiza incidenata i rješavanje tehničkih izazova

Najveći tehnički rizik kod ove teme je **automatsko otključavanje pri pokretanju na headless VM-u**: kad bi LUKS volumen u `/etc/crypttab` tražio zaporku, a VM nema interaktivnu konzolu, pokretanje bi se moglo zaglaviti. Taj smo rizik **preventivno** uklonili datotekom-ključem i opcijom `nofail`, a konfiguraciju validirali prije reboota.

Tijekom reboot-testa **stvarno smo primijetili** zanimljiv izazov: **slova uređaja su se zamijenila** — prije reboota je OS disk bio `sda`, a podatkovni `sdb`, dok je nakon reboota OS disk postao `sdb`, a podatkovni `sda`. Da smo se oslonili na ime uređaja, automatsko otključavanje bi puklo; budući da smo koristili **LUKS UUID**, sve je prošlo ispravno — što potvrđuje ispravnost te odluke.

Poteškoća	Kako je riješena	Status
Moguće zaglavljivanje boota (zaporka na headless VM-u)	keyfile + <code>nofail</code> + validacija prije reboota	Riješeno
Nestabilnost imena uređaja (<code>sda</code> ↔ <code>sdb</code> nakon reboota)	korištenje LUKS UUID-a u <code>crypttab</code> / <code>fstab</code>	Riješeno
<code>cryptsetup</code> odbija preslabe zaporkе (<code>pwquality</code>)	postavljena dovoljno jaka zaporka	Riješeno
<code>grep</code> po cijelom disku iscrpi memoriju (1 GiB RAM)	korišten <code>strings</code> (stream) umjesto <code>grep</code> nad blok-uređajem	Riješeno

6. Organizacija tima i podjela odgovornosti

Aktivnost	Filip Kušer	Patrik Ostrunić
Planiranje	50%	50%
Azure resursi	70%	30%
Linux konfiguracija	70%	30%
Ispitivanje	40%	60%
Dokumentacija	40%	60%
Prezentacija	40%	60%

Student	Glavni doprinos	Konkretno odrađeni zadaci	Utrošeno vrijeme (h)
Filip Kušer	Azure okruženje + LUKS konfiguracija	kreirao VM/disk/NSG, luksFormat/luksOpen/mkfs.xfs/mount, izradio keyfile, postavio /etc/crypttab i /etc/fstab	~7
Patrik Ostrunić	Ispitivanje + dokumentacija	proveo provjere l1–l5, reboot/integritet i dokaz enkripcije, vodio izradu izvješća i prezentacije	~7

7. Kritički osvrt i naučene lekcije

Najveću praktičnu vrijednost donijelo nam je razumijevanje kako LUKS/dm-crypt stvarno radi „ispod haube“ — od formata zaglavlja i keyslotova, preko izvođenja ključa (argon2id) i prilagodbe memorije na slabom VM-u, do integracije s crypttab/fstab i automatskog otključavanja. Posebno smo naučili koliko je važno oslanjati se na stabilne identifikatore (**LUKS UUID**) umjesto na imena uređaja, što nam je reboot-test izravno potvrdio. Da projekt radimo ispočetka, cijelu bismo izvedbu **automatizirali** (cloud-init ili Ansible), a datoteku-ključ bismo umjesto pohrane na disku čuvali u **Azure Key Vaultu** radi veće sigurnosti.

8. Reference i uporaba AI alata

Korišteni izvori i dokumentacija:

- [1] cryptsetup / LUKS — priručničke stranice cryptsetup(8), crypttab(5) te službeni projekt: <https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup> (pristupljeno 6.6.2026.).
- [2] Microsoft Learn: *Overview of managed disk encryption options*: <https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/disk-encryption-overview> (pristupljeno 6.6.2026.).
- [3] Microsoft Learn: *Add a data disk to a Linux VM*: <https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/add-disk> (pristupljeno 6.6.2026.).
- [4] Rocky Linux / RHEL 9 — dokumentacija o šifriranju blok uređaja (LUKS): <https://docs.redhat.com/> (pristupljeno 6.6.2026.).

Izjava o uporabi AI alata:

- **Korišteni alati:** AI asistent (Claude, Anthropic) i GPT-5 (OpenAI).
- **Svrha i opseg:** Claude — pomoć pri strukturiranju izvješća i objašnjenju sintakse naredbi (cryptsetup, crypttab, fstab); GPT-5 — završna provjera potpunosti i točnosti izvješća. AI nije zamijenio vlastitu izvedbu.
- **Kako je provjerena točnost:** sve naredbe i konfiguracije izvršili smo i provjerili na vlastitom Azure VM-u; rezultati (sirovi ispisi, kontrolne sume, ponašanje pri ponovnom pokretanju, dokaz enkripcije) potvrđeni su praktično i nalaze se u ovom izvješću.

9. Izjava o samostalnosti i izvornosti rada

Ovom predajom potvrđujemo da je opisano rješenje rezultat našeg vlastitog rada te da su svi korišteni izvori, tuđa pomoć, programski kod, konfiguracije i AI alati navedeni u referencama. Razumijemo da se u slučaju timskog rada ocjenjuje individualni doprinos svakog člana tima te da svaki član mora samostalno obrazložiti cjelokupno rješenje tijekom obrane.